

Иммунодефицит

Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела.

[Узнать боль](#)

Иммунодефициты — нарушения иммунологической реактивности, обусловленные выпадением одного или нескольких компонентов иммунного аппарата или тесно взаимодействующих с ним неспецифических факторов.

Единой классификации не существует. По происхождению иммунодефициты делят на **первичные** и **вторичные**.

Первичные иммунодефициты

Определение и классификация

Первичные иммунодефициты — это врождённые (генетические или эмбриопатии) дефекты **иммунной системы**. В зависимости от уровня нарушений и локализации дефекта они бывают:

- гуморальные или антительные — с преимущественным поражением системы В-лимфоцитов
 - X-сцепленная агаммаглобулинемия (**болезнь Брутона**)
 - Гипер-IgM синдром
 - X-сцепленная
 - **аутосомно-рецессивная**
 - делеция генов тяжёлых цепей иммуноглобулинов
 - дефицит κ-цепей
 - селективный дефицит субклассов IgG с или без дефицита IgA
 - дефицит антител с нормальным уровнем иммуноглобулинов
 - общая вариабельная иммунная недостаточность
 - **дефицит IgA**

Иммунодефицит	
МКБ-10	D84.9 (https://icd.who.int/browse10/2019/en#/D84.9)
МКБ-9	279.3 (http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=279.3)
DiseasesDB	21506 (http://www.diseasesdatabase.com/ddb21506.htm)
MeSH	D007153 (https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D007153)
 Медиафайлы на Викискладе	

- клеточные
 - синдром Ди Джоржи
 - первичный дефицит CD4 клеток
 - дефицит CD7 T-клеток
 - дефицит ИЛ-2
 - множественная недостаточность цитокинов
 - дефект передачи сигнала
- комбинированные:
 - синдром Вискотта-Олдрича
 - атаксия-телеангиоэктазия (синдром Луи-Бар)
 - тяжёлая комбинированная иммунная недостаточность
 - Х-сцепленная с полом
 - аутосомно-рецессивная
 - дефицит аденозиндезаминазы
 - дефицит пурипнуклеозидфосфорилазы
 - дефицит молекул II класса МНС (синдром лысых лимфоцитов)
 - ретикулярная дизгенезия
 - дефицит CD3γ или CD3ε
 - дефицит CD8 лимфоцитов
- недостаточность системы комплемента
- дефекты фагоцитоза
 - наследственные нейтропении
 - инфантильный летальный агранулоцитоз (болезнь Костмана)
 - циклическая нейтропения
 - семейная доброкачественная нейтропения
 - дефекты фагоцитарной функции
 - хроническая гранулёматозная болезнь
 - Х-сцепленная
 - аутосомно-рецессивная
 - дефицит адгезии лимфоцитов I типа
 - дефицит адгезии лейкоцитов 2 типа

- дефицит глюкозо-6-дегидрогеназы нейтрофилов
- дефицит миелопероксидазы
- дефицит вторичных гранул
- синдром Швахмана

Клиническая картина иммунодефицитных состояний (ИДС)

Клиника имеет ряд общих черт:

1. Рецидивирующие и хронические инфекции верхних дыхательных путей, придаточных пазух, [кожи](#), слизистых оболочек, желудочно-кишечного тракта, часто вызываемые [оппортунистическими](#) бактериями, [простейшими](#), грибами, имеющие тенденцию к генерализации, септицемии и торпидные к обычной терапии.
2. Гематологические дефициты: лейкоцитопении, [тромбоцитопении](#), [анемии](#) (гемолитические и мегалобластические).
3. Аутоиммунные расстройства: [СКВ-подобный синдром](#), [артриты](#), [системная склеродермия](#), хронический активный [гепатит](#), [тиреоидит](#).
4. Нередко иммунодефицитные состояния (ИДС) сочетается с аллергическими реакциями 1 типа в виде экземы, [отёка Квинке](#), аллергическими реакциями на введение лекарственных препаратов, иммуноглобулина, крови.
5. Опухоли и лимфопролиферативные заболевания при ИДС встречаются в 1000 раз чаще, чем без ИДС.
6. У больных с ИДС часто отмечаются расстройства пищеварения, диарейный синдром и синдром [мальабсорбции](#).
7. Больные с ИДС отличаются необычными реакциями на вакцинацию, а применение у них живых вакцин опасно развитием [сепсиса](#).
8. Первичные ИДС часто сочетаются с пороками развития, прежде всего, с гипоплазией клеточных элементов хряща и волос. Кардиоваскулярные пороки описаны, главным образом, при синдроме Ди-Джоржи.

Лечение первичных ИДС

Этиотропная терапия заключается в коррекции генетического дефекта методами генной инженерии. Но такой подход является экспериментальным. Основные усилия при установленном первичном ИДС направлены на:

- профилактику инфекций
- заместительную коррекцию дефектного звена иммунной системы в виде [трансплантации костного мозга](#), замещения иммуноглобулинов, переливания нейтрофилов.
- заместительную терапию [ферментами](#)

- терапию [цитокинами](#)
- витаминотерапию
- лечение сопутствующих инфекций
- [генная терапия](#)
- [иммуномодулирующая терапия](#)

Вторичные иммунодефициты

Вторичные иммунодефицитные состояния — нарушения иммунной системы, развивающиеся в позднем постнатальном периоде у детей или у взрослых, не являющиеся результатом генетических дефектов.

Факторы, способные вызвать вторичный иммунодефицит, весьма разнообразны. Вторичный иммунодефицит может быть вызван как факторами внешней среды, так и внутренними факторами организма.

В целом, все неблагоприятные факторы окружающей среды, способные нарушить обмен веществ организма, могут стать причиной развития вторичного иммунодефицита. К наиболее распространённым факторам окружающей среды, вызывающим иммунодефицит, относятся [загрязнения окружающей среды](#), [ионизирующее](#) и [СВЧ-излучение](#), острые и хронические [отравления](#), длительный приём некоторых лекарственных препаратов, [хронический стресс](#) и [переутомление](#). Общей чертой описанных выше факторов является комплексное негативное воздействие на все системы организма, в том числе и на [иммунную систему](#). Кроме того, такие факторы, как ионизирующее излучение, оказывают избирательное ингибирующее действие на иммунитет, связанное с угнетением системы [кроветворения](#). Люди, проживающие или работающие в условиях загрязнённой окружающей среды, чаще болеют различными [инфекционными заболеваниями](#) и чаще страдают [онкологическими болезнями](#). Очевидно, что такое повышение заболеваемости у этой категории людей связано со снижением активности иммунной системы.

Причины

Вторичные иммунодефициты являются частым осложнением многих заболеваний и состояний. Основные причины вторичных ИДС:

- *дефект питания* и общее истощение организма также приводят к снижению иммунитета. На фоне общего истощения организма нарушается работа всех [внутренних органов](#). Иммунная система особенно чувствительна к недостатку [витаминов](#), минералов и питательных веществ, так как осуществление иммунной защиты — это энергоемкий процесс. Часто снижение иммунитета наблюдается во время сезонной витаминной недостаточности (зима-весна).

- хронические *бактериальные и вирусные инфекции*, а также *паразитарные инвазии* (*туберкулёз, стафилококкоз, пневмококкоз, герпес*, хронические *вирусные гепатиты, краснуха, ВИЧ-инфекция, малярия, токсоплазмоз, лейшманиоз, аскаридоз* и др.). При различных хронических заболеваниях инфекционного характера иммунная система претерпевает серьёзные изменения: нарушается иммунореактивность, развивается повышенная *сенсibilизация* по отношению к различным *антигенам микробов*. Кроме того, на фоне хронического инфекционного процесса наблюдается интоксикация организма и угнетение функции кроветворения. Иммунодефицит во время инфекции *ВИЧ* опосредован избирательным поражением клеток иммунной системы вирусом.
- *гельминтозы*.
- *потеря факторов иммунной защиты* наблюдается во время сильных *потерь крови*, при *ожогах* или при заболеваниях почек (*протеинурия, хроническая почечная недостаточность*). Общей особенностью этих патологий является значительная потеря *плазмы крови* или растворённых в ней белков, часть из которых является *иммуноглобулинами* и другими компонентами иммунной системы (белки *системы комплемента, С-реактивный белок*). Во время кровотечений теряется не только плазма, но и *клетки крови*, поэтому на фоне сильного кровотечения снижение иммунитета имеет комбинированный характер (клеточно-гуморальный).
- *диарейный синдром*.
- *дистресс-синдром*.
- тяжёлые *травмы и операции* также протекают со снижением функции иммунной системы. Вообще любое серьёзное заболевание организма приводит к вторичному иммунодефициту. Отчасти это связано с нарушением *обмена веществ* и интоксикацией организма, а отчасти с тем, что во время травм или операций выделяются большие количества гормонов надпочечников, которые угнетают функцию иммунной системы.
- *эндокринопатии* (*сахарный диабет, гипотиреоз, гипертиреоз*) приводят к снижению иммунитета за счёт нарушения обмена веществ организма. Наиболее выраженное снижение иммунной реактивности организма наблюдается при сахарном диабете и гипотиреозе. При этих заболеваниях снижается выработка энергии в тканях, что приводит к нарушению процессов деления и дифференциации клеток, в том числе и *клеток иммунной системы*. На фоне сахарного диабета частота различных инфекционных заболеваний значительно повышается. Связано это не только с угнетением функции иммунной системы, но и с тем, что повышенное содержание глюкозы в крови больных диабетом стимулирует размножение бактерий.
- *острые и хронические отравления* различными *ксенобиотиками* (химическими токсичными веществами, лекарственными препаратами, наркотическими средствами). Особенно выражено снижение иммунной защиты во время приема *цитостатиков, глюкокортикоидных гормонов, антималярийных препаратов, антибиотиков*. Также наблюдается при

отравлении **ПХБ** (полихлорированными бифенилами), это вещество применяется в **электротехнике** в качестве **электроизоляционного материала**, обладает сильным **иммунодепрессивным, тератогенным, канцерогенным и нефротоксическим** действием.

- *низкая масса тела при рождении.*
- *снижение иммунной защиты у людей старческого возраста, беременных женщин и детей* связано с возрастными и физиологическими особенностями организма этих категорий людей.
- **злокачественные новообразования** нарушают деятельность всех систем организма. Наиболее выраженное снижение иммунитета наблюдается в случае злокачественных заболеваний крови (**лейкемия**) и при замещении **красного костного мозга** метастазами опухолей. На фоне лейкемии количество иммунных клеток в крови порой повышается в десятки, сотни и тысячи раз, однако эти клетки нефункциональны и потому не могут обеспечить нормальной иммунной защиты организма.
- **аутоиммунные заболевания** возникают из-за нарушения функции иммунной системы. На фоне заболеваний этого типа и при их лечении иммунная система работает недостаточно и порой неправильно, что приводит к повреждению собственных тканей и неспособности побороть инфекцию.
- **лучевая болезнь**, при которой иммунодефицит вызывается тяжёлым нарушением **лейкопоза** из-за повреждения быстро делящихся клеток **красного костного мозга**.

Лечение вторичных ИДС

Механизмы подавления иммунитета при вторичных ИДС различны и, как правило, имеется сочетание нескольких механизмов; нарушения иммунной системы выражены в меньшей степени, чем при первичных. Как правило, вторичные иммунодефициты носят преходящий характер. В связи с этим лечение вторичных иммунодефицитов гораздо проще и эффективнее по сравнению с лечением первичных нарушений функции иммунной системы.

Обычно лечение вторичного иммунодефицита начинают с определения и устранения причины его возникновения. Например, лечение иммунодефицита на фоне хронических **инфекций** начинают с **санации** очагов хронического воспаления.

Иммунодефицит на фоне витаминно-минеральной недостаточности начинают лечить при помощи **комплексов витаминов** и минералов. Восстановительные способности иммунной системы велики, поэтому устранение причины иммунодефицита, как правило, приводит к восстановлению иммунной системы. Для ускорения выздоровления и стимуляции иммунитета проводят курс лечения **иммуностимулирующими препаратами**. В настоящее время известно большое число иммуностимулирующих препаратов с различными механизмами действия.

ВИЧ-инфекция

Основные статьи: [ВИЧ-инфекция](#), [Вирус иммунодефицита человека](#) и [Синдром приобретённого иммунодефицита](#)

ВИЧ-инфекция — это [инфекционное заболевание](#) человека, вызываемое [вирусом иммунодефицита человека](#) (ВИЧ), который, поражая [CD4-положительные Т-лимфоциты](#), становится причиной развития состояния вторичного иммунодефицита, развивающегося вследствие нарушения процессов координации и стимуляции иммунной системы больного.

В [Th-клетку](#) ВИЧ проникает при помощи особого [гликопротеина](#) в составе своего [S-белка](#) — gp120.

Без лечения ВИЧ-инфекция переходит в терминальную стадию — [синдром приобретённого иммунного дефицита](#) (СПИД). При СПИДе из-за критической недостаточности в организме [CD4+ Т-клеток](#) происходит тотальное нарушение функции иммунной системы, вследствие чего организм становится практически беззащитным перед другими инфекциями, а также, из-за неработоспособности механизмов противоопухолевого иммунитета, организм больше не может противиться развитию разного рода [новообразований](#) ([доброкачественных](#) и [злокачественных](#)).

Заболевание, развившееся на фоне СПИДа, при отсутствии грамотной медикаментозной терапии как самого СПИДа, так и сопутствующего ему заболевания, в 100 % случаев приводит к смерти больного.

На данный момент способа полностью излечиться от ВИЧ-инфекции не найдено, не существует и эффективной вакцины против ВИЧ. Единственное, что может помочь ВИЧ-положительному человеку — это [антиретровирусная терапия](#), препятствующая размножению вируса в организме и позволяющая больному жить полноценной жизнью, не опасаясь развития каких-либо дальнейших осложнений самой ВИЧ-инфекции и больше не беспокоясь о возможной передаче вируса от него к другому человеку.

См. также

- [Иммунология](#)
- [Иммуносупрессия](#)

Примечания

Литература

- [Шабалов Н. П.](#) Детские болезни. Питер, Медицинская литература, 2000. С. 989—1027.
- [Долгих В. Т.](#) Основы иммунопатологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. С. 119—158.

- Стефани Д. В., Вельтищев Ю. Е. Иммунология и иммунопатология. М.: Медицина, 1996. С. 88-170.
- Хаитов Р. М. Вторичные иммунодефициты: клиника, диагностика, лечение. 1999.
- Кирзон С. С. Клиническая иммунология и аллергология. М.: Медицина, 1990.
- Современные проблемы аллергологии, иммунологии и иммунофармакологии. М., 2002.
- Забродский П. Ф., Мандыч В. Г. Иммунотоксикология ксенобиотиков (<http://elibrary.ru/item.asp?id=11678479>) . Саратов: СВИБХБ, 2007. 420 с.

Ссылки

- Все виды первичных иммунодефицитов (клеточные, гуморальные, системы фагоцитов и комплемента (<http://immuninfo.ru/immunologiya/pervichnye-immunodeficiency/>)
- Иммунодефицитные состояния, профилактика и помощь больным (<http://www.laguna.ru/immunodeficit.html>)
- Первичные иммунодефициты (<http://www.medicum.nnov.ru/doctor/library/immunology/Lolor/18.php>)

[Сообщить об ошибке](#)